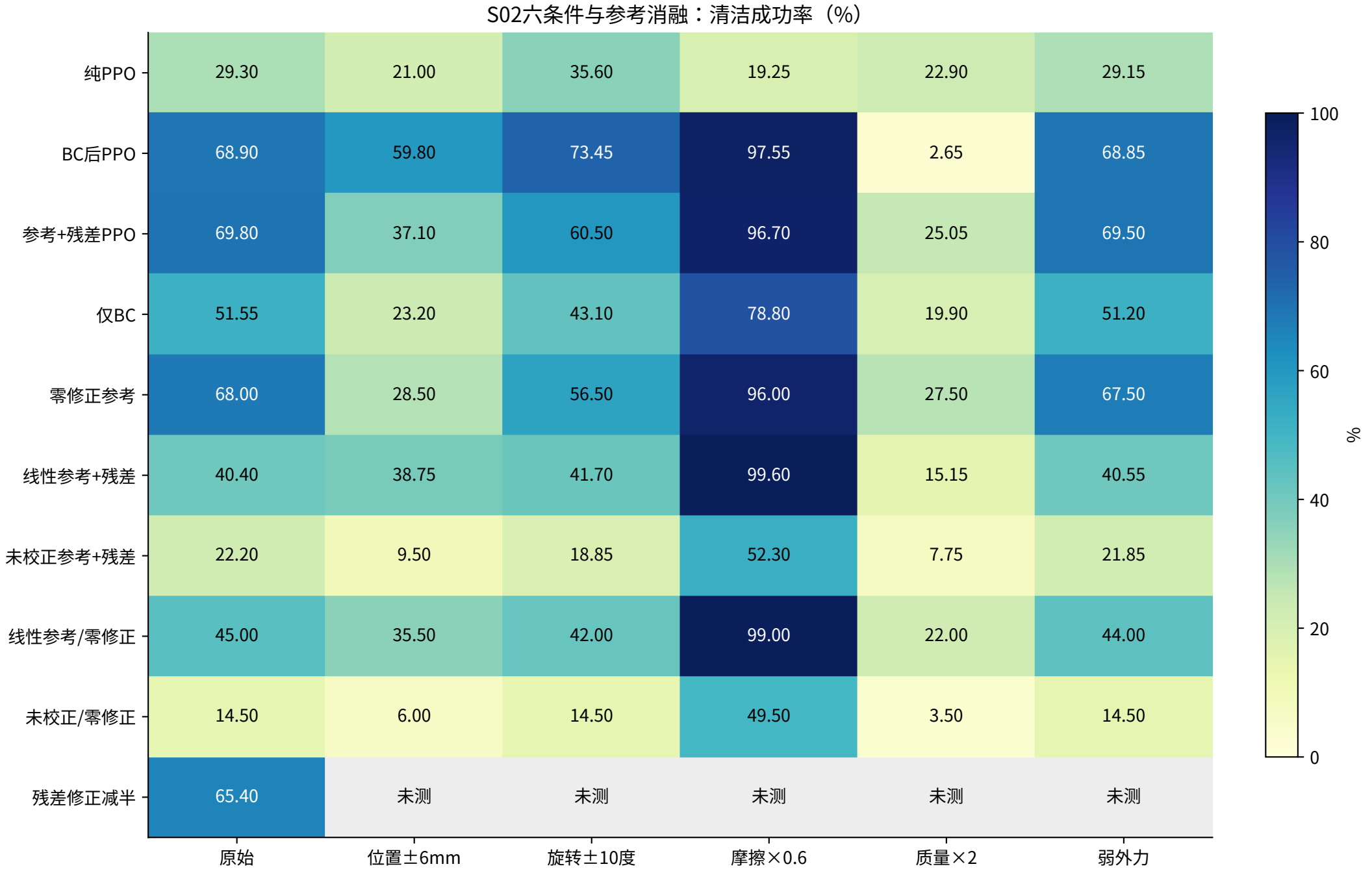
S02六条件与参考消融：清洁成功率（%）
纯PPO
BC后PPO
参考+残差PPO
仅BC
零修正参考
线性参考+残差
未校正参考+残差
线性参考/零修正
未校正/零修正
残差修正减半
29.30
21.00
35.60
19.25
22.90
29.15
68.90
59.80
73.45
97.55
2.65
68.85
69.80
37.10
60.50
96.70
25.05
69.50
51.55
23.20
43.10
78.80
19.90
51.20
68.00
28.50
56.50
96.00
27.50
67.50
40.40
38.75
41.70
99.60
15.15
40.55
22.20
9.50
18.85
52.30
7.75
21.85
45.00
35.50
42.00
99.00
22.00
44.00
14.50
6.00
14.50
49.50
3.50
14.50
65.40
未测
未测
未测
未测
未测
原始
位置±6mm
旋转±10度
摩擦×0.6
质量×2
弱外力
100
80
60
40
20
0
%